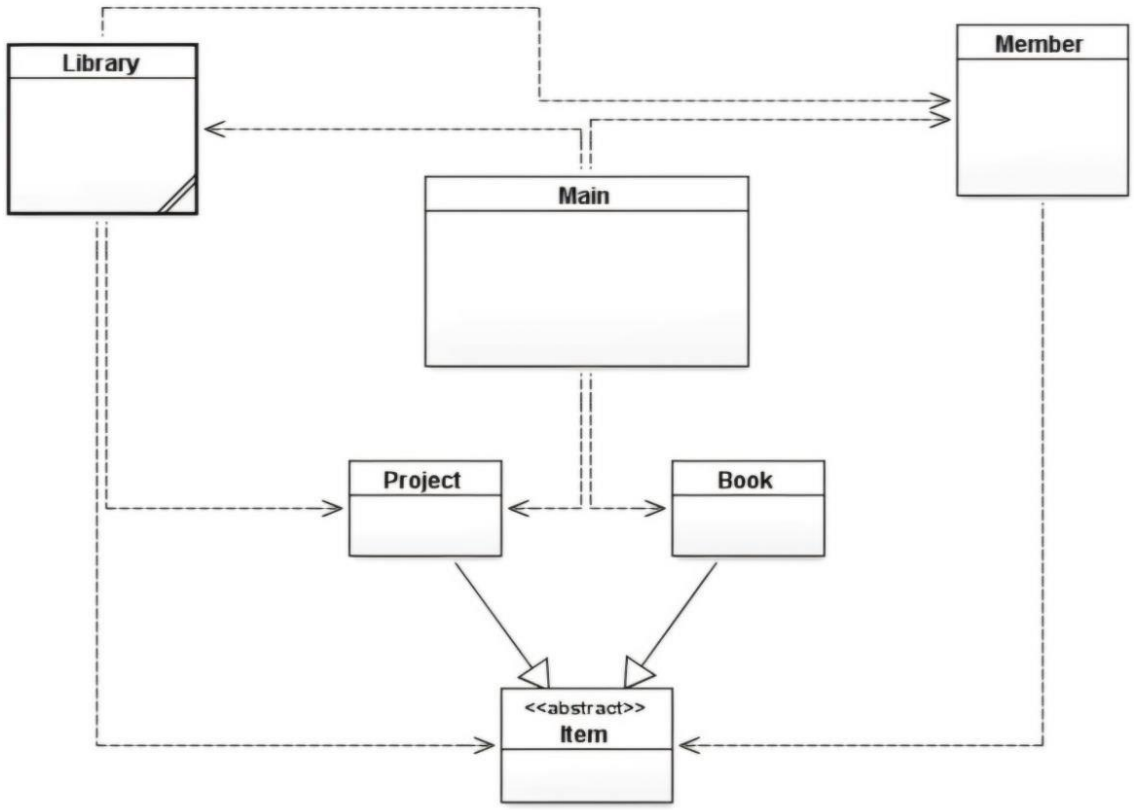

قمنا بإنشاء نظام إدارة مكتبة على النحو التالي:

١.أنشانا كلاس Item ، وهو كلاس مجرد قمنا بتوريثه لكلاس Book و كلاس(Project)

حيث يحتوي على متغيرات مشتركة مثل (رقم المعرف، العنوان، سنة الاصدار، التخصص و غيرها)

و عدة توابع منها التابع البناء الذي يقوم باسناد القيم المدخلة للمتغيرات.

و توابع ال getterالتي تعيد القيم المحمية.

و توابع ال setterلضبط بعض المتغيرات مثل (available, borrowDate و.(returnDate)

وتابع أخير displayInfo() لطباعة معلومات العنصر و لهذا التابع تكملة عند الأبناء.

٢ .كلاس Book و كلاس: Project

يحتوي على بقية المتغيرات الخاصة بالعنصر مثل (اسم الكاتب ، عدد الصفحات و دار النشر) للكتاب، و (السنة الاكاديمية و عدد اعضاء الفريق) للمشروع.

و توابع مثل التابع البناء و الgetter .

و أخيرا قمنا بعمل Overrride@ للتابع displayInfo() لعرض باقي المعلومات.

٣.كلاس: Member

يحوي متغيرات مثل رقم المعرف و الاسم.

قائمة تحوي على العناصر التي استعارها هذا العضو.

و توابع مثل:

- **توابع ال.getter**
- **توابع العمليات مثل:**

تابع الإعارة ، حيث يتحق من توفر العنصر و ان العضو لم يستعير اكثر من ثلاثة عناصر، و تحتفظ بتاريخ الإعارة.

و تابع الإرجاع ، حيث يتحقق اولا من ان العنصر معار.

و تابع لعرض سجل الإعارات و الإرجاعات الخاصة بالعضو.

ستكون هذه العمليات شاملة أكثر في كلاس(Library).

- **تابع لطباعة المعلومات الخاصة بالعضو.**

٤.كلاس:Library

يعتبر من أهم الكلاسات في البرنامج لاحتوائه على جميع الmethods .

أنشأنا قائمتين وهما members : للأعضاء ، و items للعناصر.

و توابع عدة تنقسم ل :

- **توابع الإضافة مثل (إضافة عنصر و إضافة عضو).**
- **توابع العرض مثل (عرض الكتب ،عرض الكتب المعارة، عرض المشاريع، عرض المشاريع حسب السنة الأكاديمية، عرض المشاريع المتاحة حسب الاختصاص، عرض كل العناصر ، عرض كل الأعضاء ، عرض الأعضاء الذين استعارو كتب ذكاء اصطناعي و عرض العناصر المتأخرة على الارجاع).**

- **توابع البحث مثل (البحث عن عنصر حسب العنوان او الاختصاص او رقم المعرف، و البحث عن الأعضاء حسب رقم المعرف)**

- **توابع العمليات مثل (عمليات الإعارة وعمليات الإرجاع).**

_#و بالطبع استعملنا if بداخل اغلب التوابع لضمان تحقق الشروط المطلوبة.

٥.كلاس : Main

وهو الكلاس الرئيسي في تشغيل البرنامج و عرض الواجهة و المعلومات.

استعملنا حلقات while لضمان استمرار البرنامج حتى مع ادخال قيم خاطئة.

و استعملنا أيضا switch للتعامل مع اختيارات المستخدم .

وربطنا هذه الخيارات مع ال methodsالمخصصة لها من كل كلاس.